SIDE ALUSED

FTP protokoll

Pavel Kodotšigov, MSc

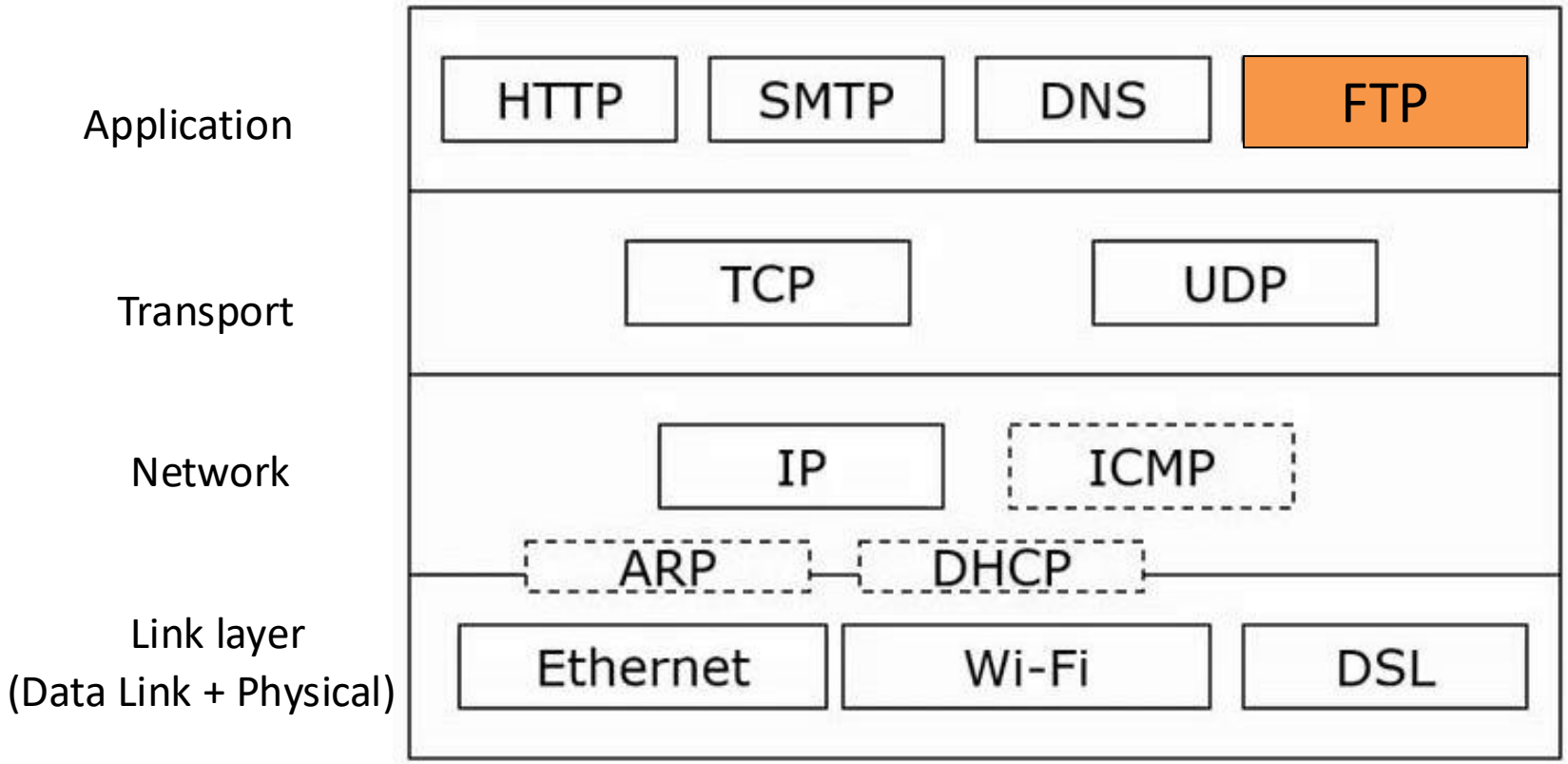
FTP protokoll

FTP (*File Transfer Protocol*) – Failiedastusprotokoll

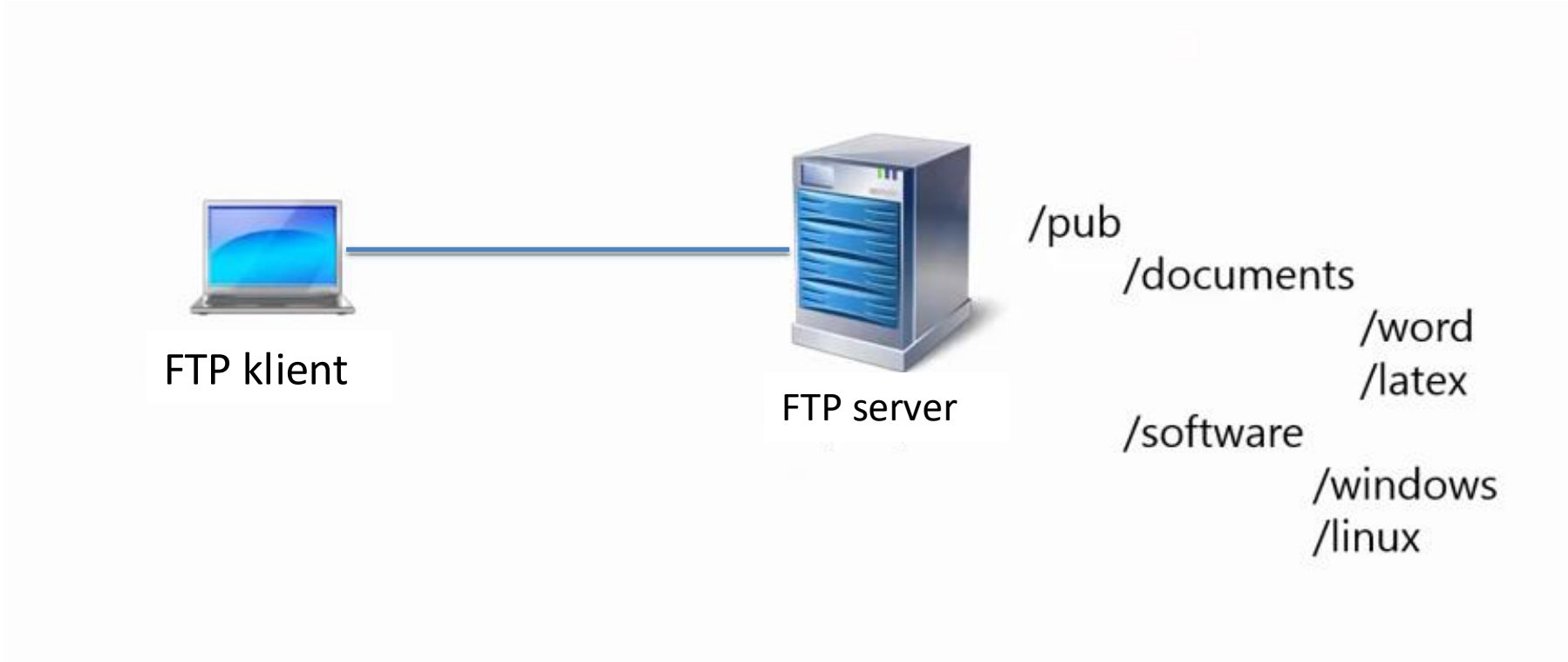
FTP ajalugu

- 1971 a. - NCP-põhine FTP versioon
- 1980 a. - FTP üle TCP/IP
- 1985 a. - praeguse FTP spetsifikatsiooni vastuvõtmine
- 1994 a. - passiivne FTP režiim
- 1998 a. - IPv6 toetus

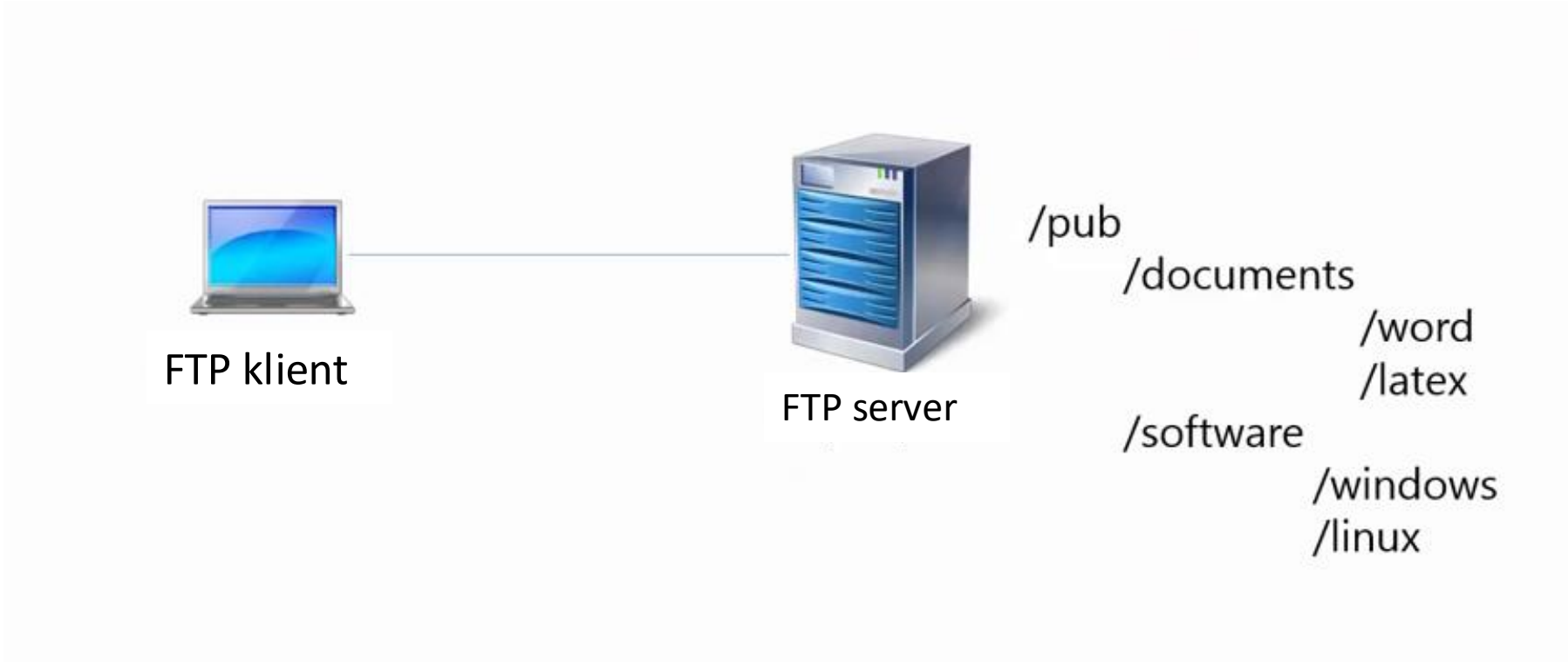
Asukoht TCP/IP mudelis



FTP protokoll

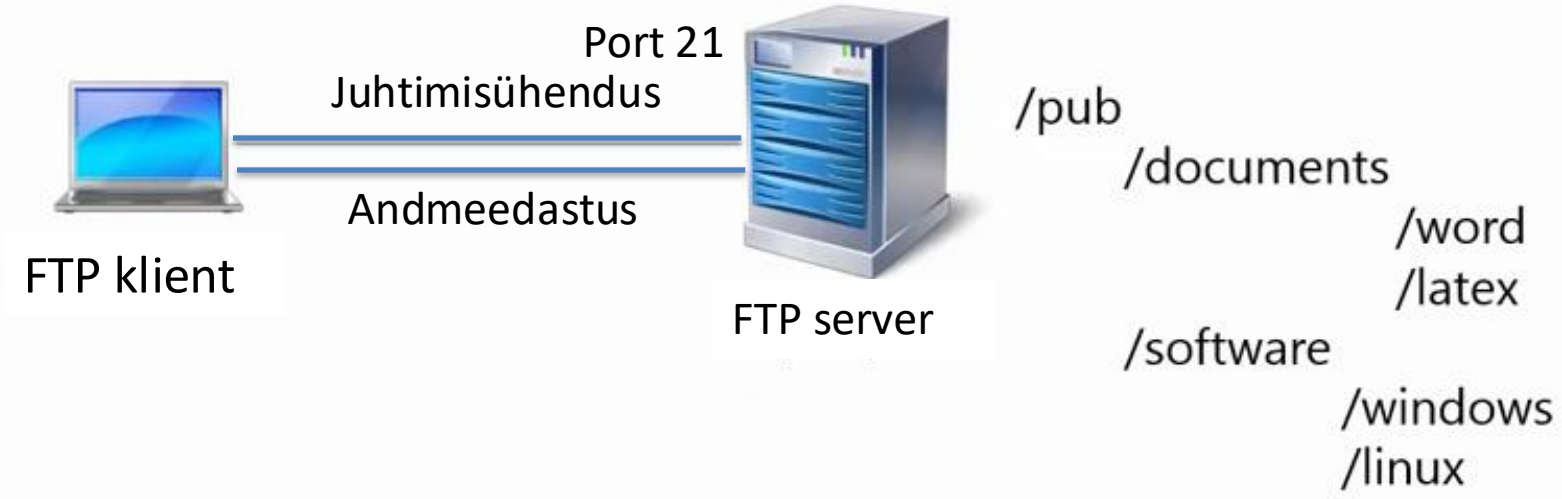


FTP protokoll



ftp://ftp-server.ru/pub/documents/latex/example1.tex

FTP protokoll



Koostöö transpordikihiga

Transpordikihi protokoll

- TCP

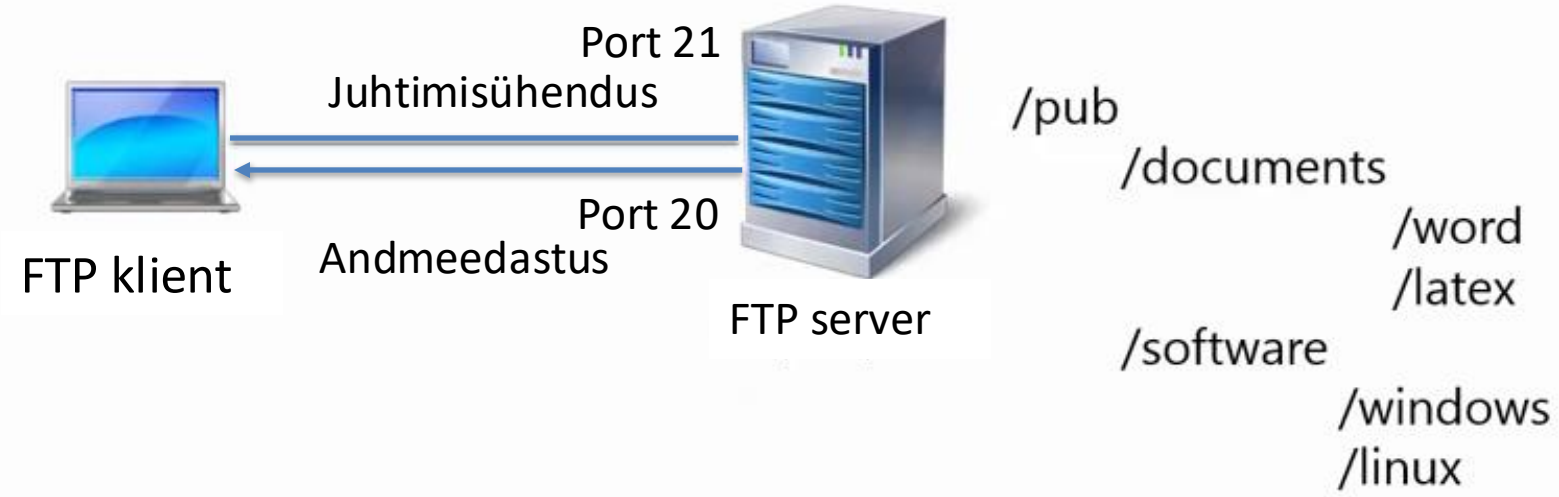
Kontrolliühenduse port

- 21

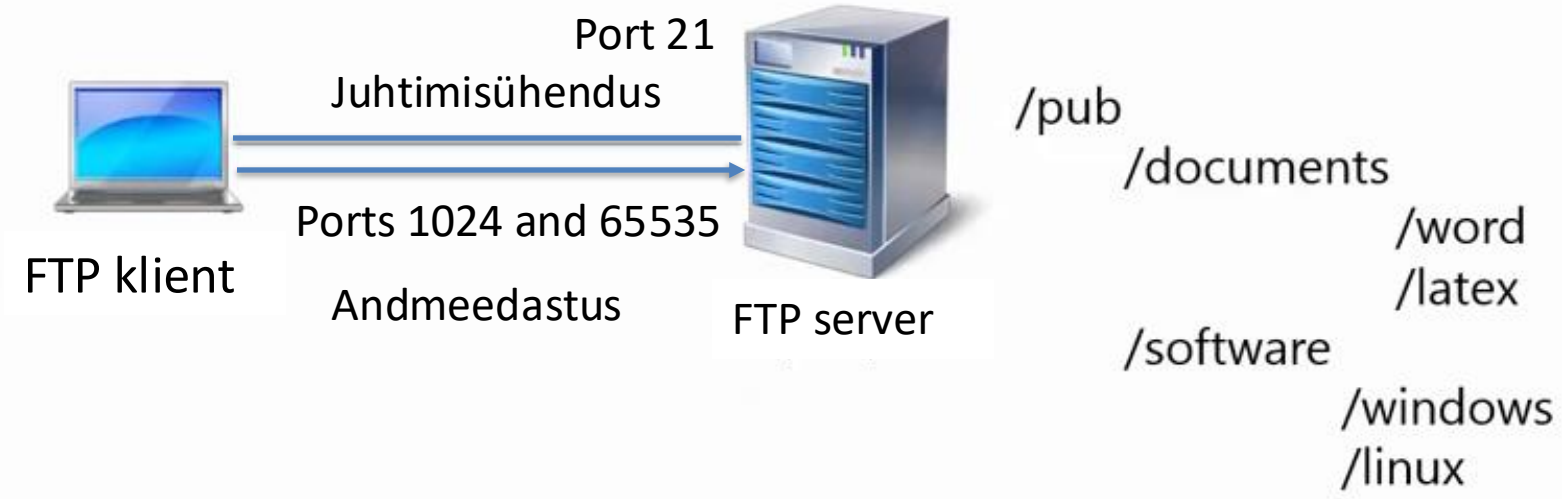
Andmeühendus

- Aktiivne režiim: serveri port 20
- Passiivne režiim: pordid, mis on suuremad kui 1024

Aktiivne FTP režiim



Passivne FTP režiim



Autentimine FTP-s

Autentimine

- Tuleb sisestada kasutajanimi ja parool

Anonüümne kasutaja

- Nimi: ftp, anonüümne
- Parool: teie e-posti aadress

FTP protokoll

Käsk	Eesmärk
USER	Kasutajanime määramine
PASS	Parooli määramine
LIST	Kataloogi sisu vaatamine
CWD	Jooksva kataloogi vahetamine
RETR	Faili edastamine serverist kliendile
STOR	Faili edastamine kliendist serverile
TYPE	Edastusrežiimi määramine
DELE	Kustuta fail
RMD	Luua fail
PASV	Kasuta passiivset režiimi
QUIT	Väljumine ja ühenduse lõpetamine

FTP seansi näide

```
220 Welcome to the FTP Server
USER anonymous
331 Guest login ok, send your complete e-
mail address as password.
PASS chrome@example.com
230 Guest login ok, access restrictions
apply.
TYPE I
200 Type set to I.
SIZE /pub/tex/latex/llncs2e.zip
213 230229
```

FTP seansi näide

```
PASV
227 Entering Passive Mode (213,71,6,142,35,141)
RETR /pub/tex/latex/llncs2e.zip
150 Opening BINARY mode data connection for
/pub/tex/latex/llncs2e.zip (230229 bytes).
226 Transfer complete.
QUIT
221-You have transferred 230229 bytes in 1
files.
221 Goodbye.
```

Kokkuvõte

FTP (File Transfer Protocol) - failiedastusprotokoll.

Kaks ühendust:

- Juhtimisühendus
- Andmeedastus

Protokolli puudused

- Probleemid NAT-i ja tulemüüridega
- Madal turvalisus

FTP asendamine – SSH-põhised protokollid

- SFTP
- SCP